Jakten på utfellinger

I dette forsøket bruker du tabellen nedenfor for å planlegge og gjennomføre fem forskjellige utfellinger. Utfordringen er at du ikke får oppgitt hvilke kjemiske forbindelser du har til disposisjon.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemisk reaksjon og reaksjonslikninger, kjemiske bindinger (ionebinding) og kjemiske forbindelser (salter).
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?

Ioner	**3 Cl^-**	**I^-**	**(2) NO_3^-**	**OH^-**	**SO_4^{2-}**
Ag^+	U	U	R	U	L
Cu^{2+}	L	L	L	U	R
Fe^{3+}	R	T	L	U	L
Na^+	L	R	L	–	L
K^+	L	R	L	L	L
Pb^{2+}	U	U	R	U	L

U = Uløselig salt. Det løses mindre enn 0,01 g av saltet i 100 g vann.
T = Tungtløselig salt. Det løses mellom 0,01 og 1 g av saltet i 100 g vann.
L = Lettløselig salt. Det løses mer enn 1 g av saltet per 100 g vann.
– = Ukjent forbindelse, eller forbindelsen dannes ikke ved utfelling.
R = Reagerer med vann

1. Bruk tabellen og informasjonen over til å finne ut hvilke sju kjemiske forbindelser du kan bruke i dette forsøket. Undersøk med læreren din hvilke stoffer du har tilgjengelig på skolen din.

2. Gjør en risikovurdering av de kjemiske forbindelsene. Beskriv hvilke tiltak du må gjøre for at forsøket skal gjennomføres på en trygg måte.

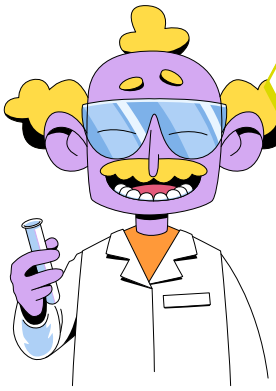
3. Lag en stegvis plan for hvordan du skal gjennomføre de fem utfellingene. Du må beskrive hvilke kjemiske forbindelser du skal blande sammen, og lage hypoteser om hva slags bunnfall som dannes ved utfellingene.

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Gjennomfør planen din. Dokumenter prosessen og resultatene. Tegn eller ta bilder underveis. Skriv en rapport fra forsøket. Du kan bruke utstyret som er listet opp nedenfor.

Tilgjengelig utstyr

- dråpetellere
- reagensglass m/stativ
- spatel
- kjemikalier etter behov



Læreren må godkjenne planen din før du tester den ut.

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Nedenfor ser du hva som bør være med i rapporten din.

- Forklaring av relevant teori.
- En risikovurdering av de kjemiske forbindelsene i forsøket.
- En beskrivelse av hvordan du tolket tabellen for å finne de sju kjemiske forbindelsene, og en stegvis plan for hvordan du gjennomførte de fem utfellingene.
- En beskrivelse av resultatet. Skriv reaksjonslikningene til de forskjellige utfellingene du har gjort. Få tydelig fram hvilken kjemisk forbindelse som er uløselig/tungtløselig, og hvilken farge det hadde.
- Fungerte utfellingene etter planen? Var det noen feilkilder?
- Hvis du skulle planlagt forsøkene på nytt, hvilke justeringer ville du gjort – og hvorfor?